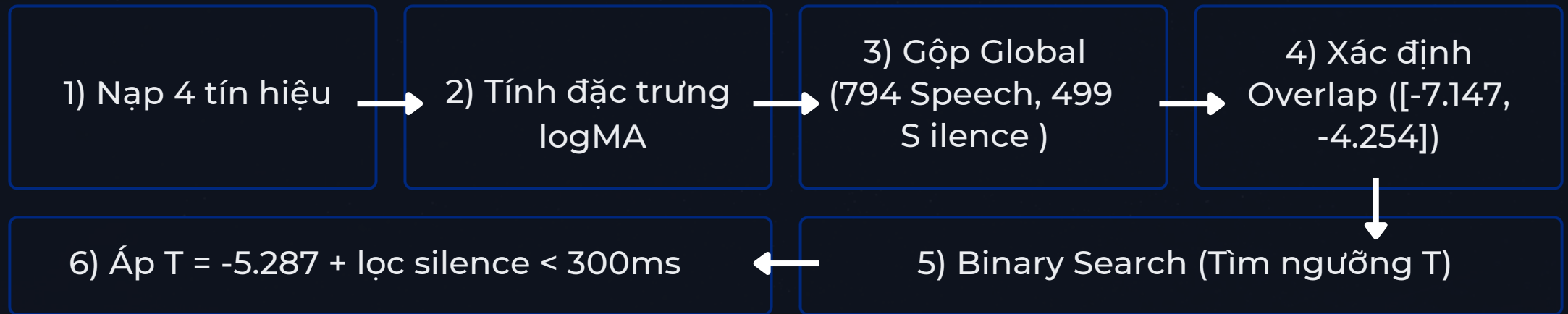


Phân đoạn Speech/Silence bằng Ngưỡng Năng lượng và Binary Search

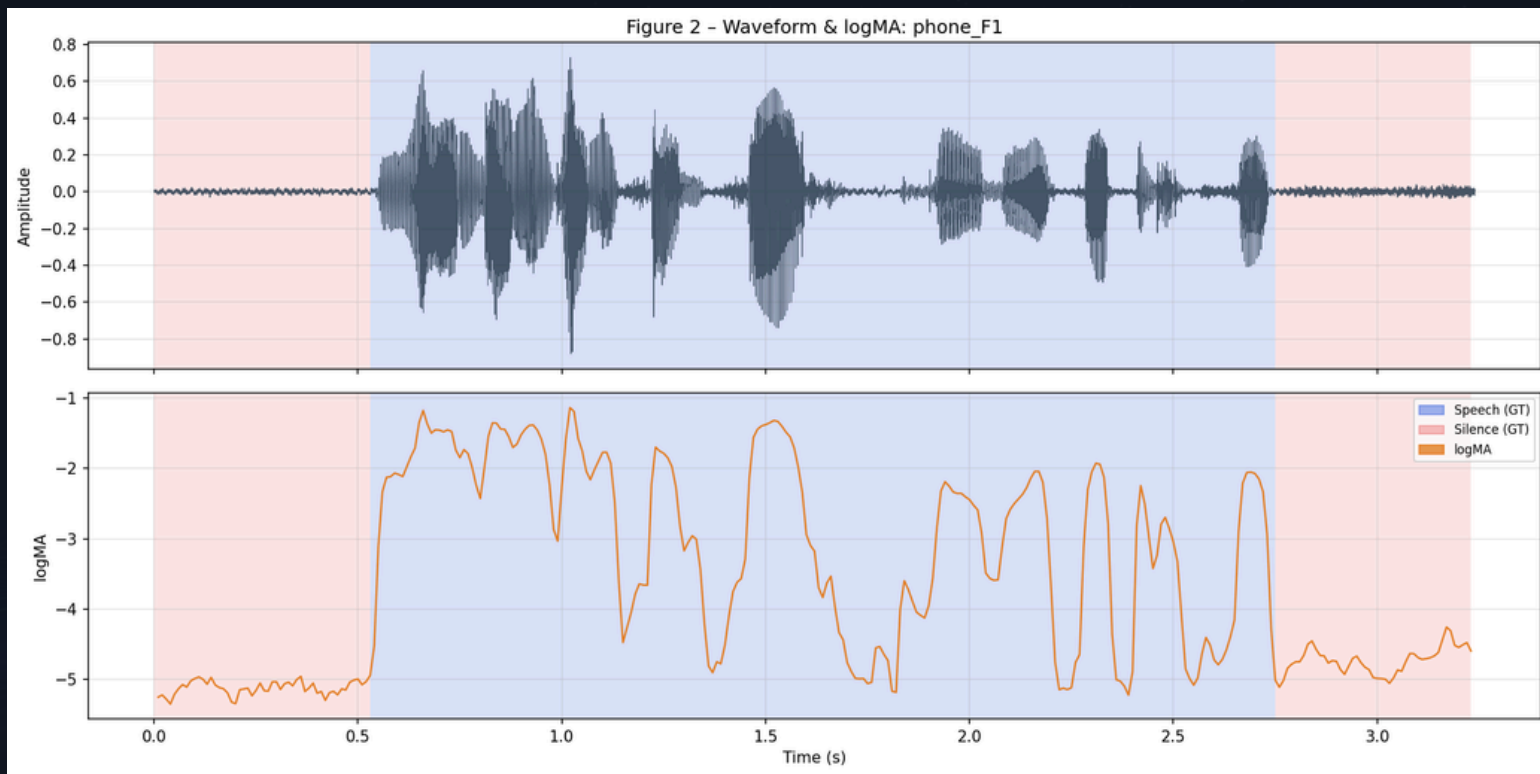
Nguyễn Quang Anh - 102230173 - 23T_DT1

Luồng thực hiện tổng quan



Quy trình được tổ chức từ nạp dữ liệu, tính đặc trưng, gộp phân bố toàn cục, xác định vùng chồng lấn, tìm ngưỡng tối ưu bằng Binary Search, rồi áp dụng ngưỡng để lọc các đoạn silence ngắn hơn 300ms.

Tín hiệu gốc và đặc trưng logMA

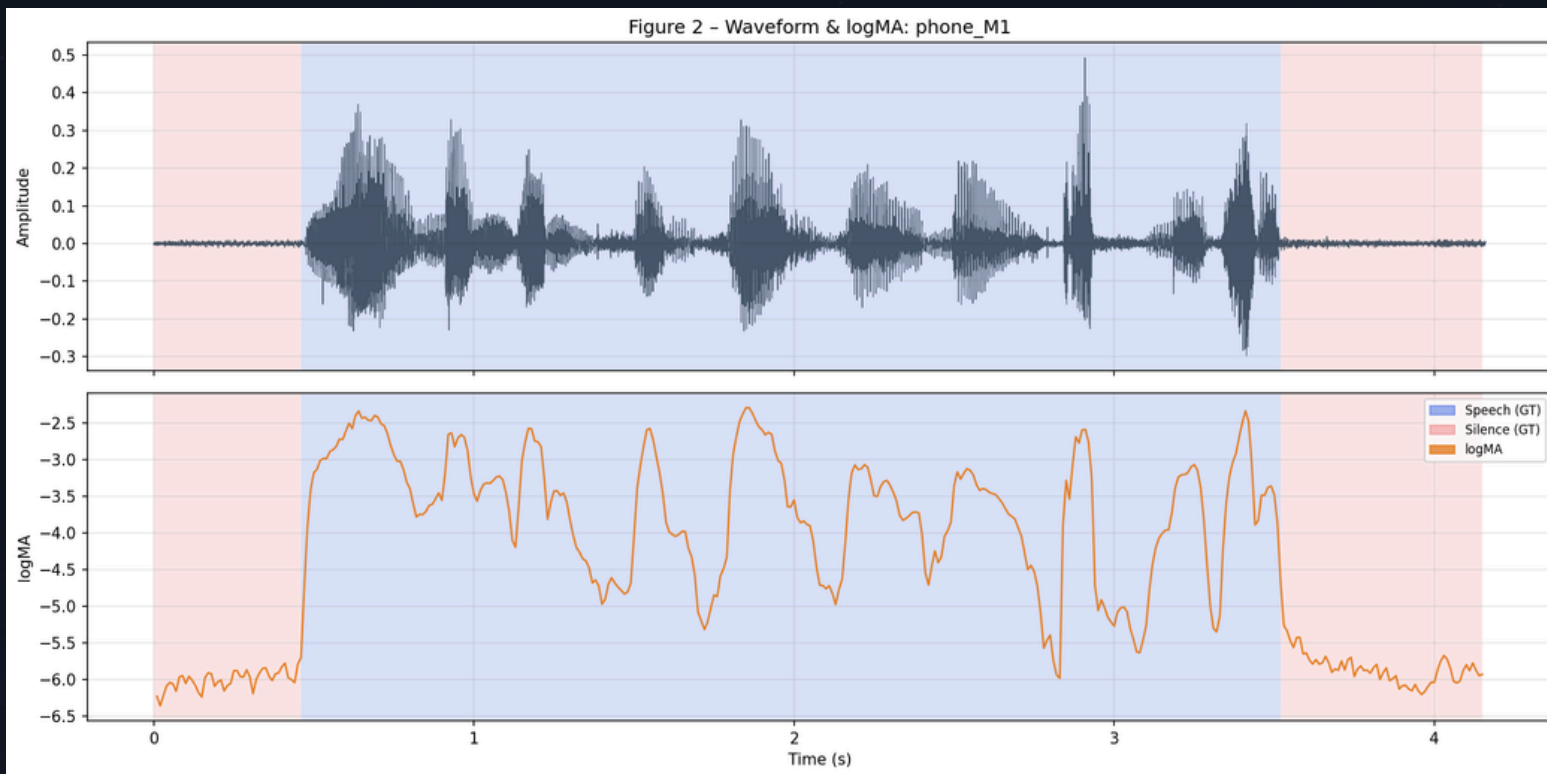


→ **Speech**
logMA cao và dao
động mạnh

→ **Silence**
logMA thấp, gần
phẳng

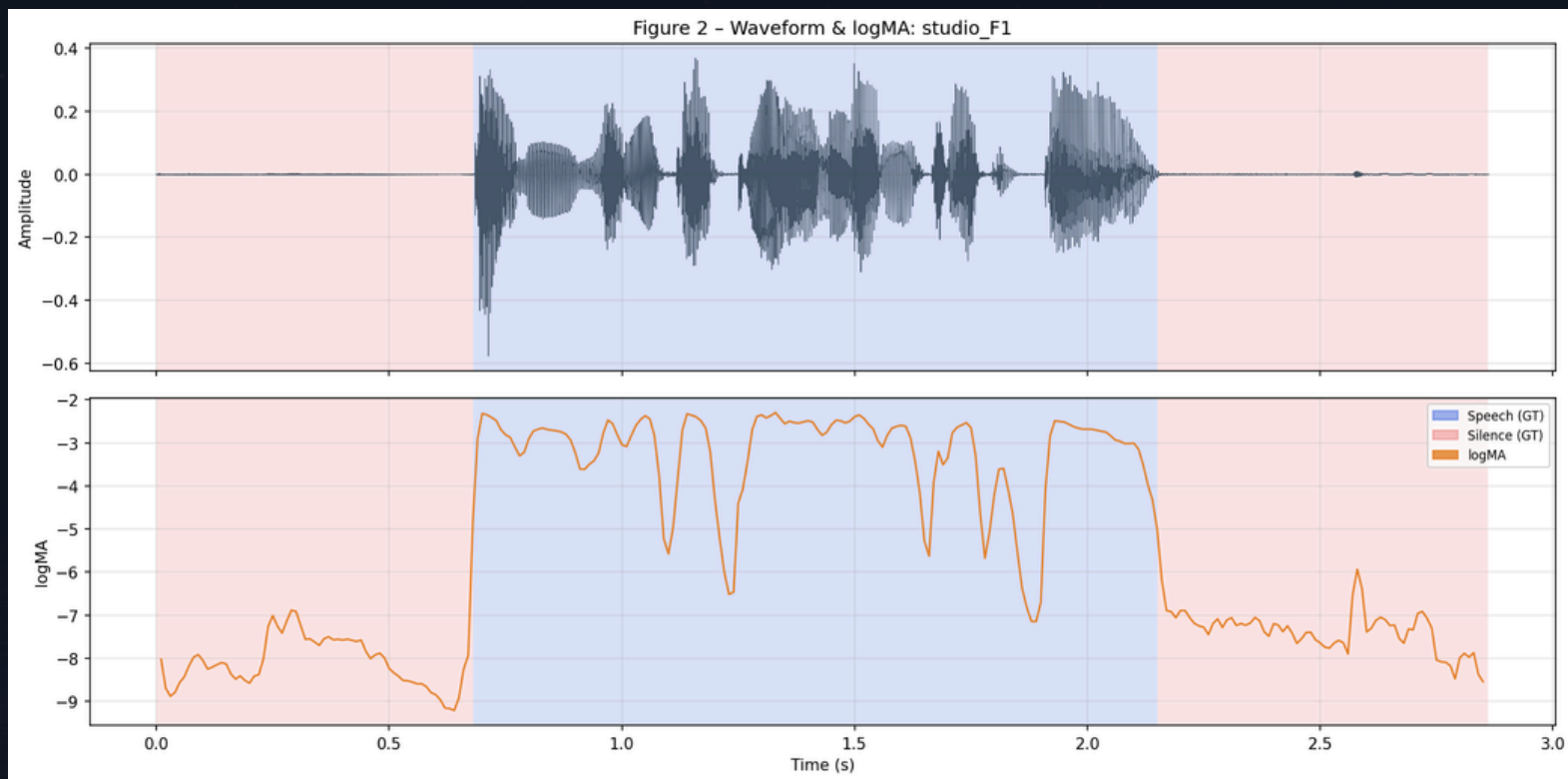
→ **Phone vs
Studio**
Nền nhiều phone cao
hơn rõ rệt

Tín hiệu gốc và đặc trưng logMA



- **Speech**
logMA cao và dao động mạnh
- **Silence**
logMA thấp, gần phẳng
- **Phone vs Studio**
Nền nhiều phone cao hơn rõ rệt

Tín hiệu gốc và đặc trưng logMA

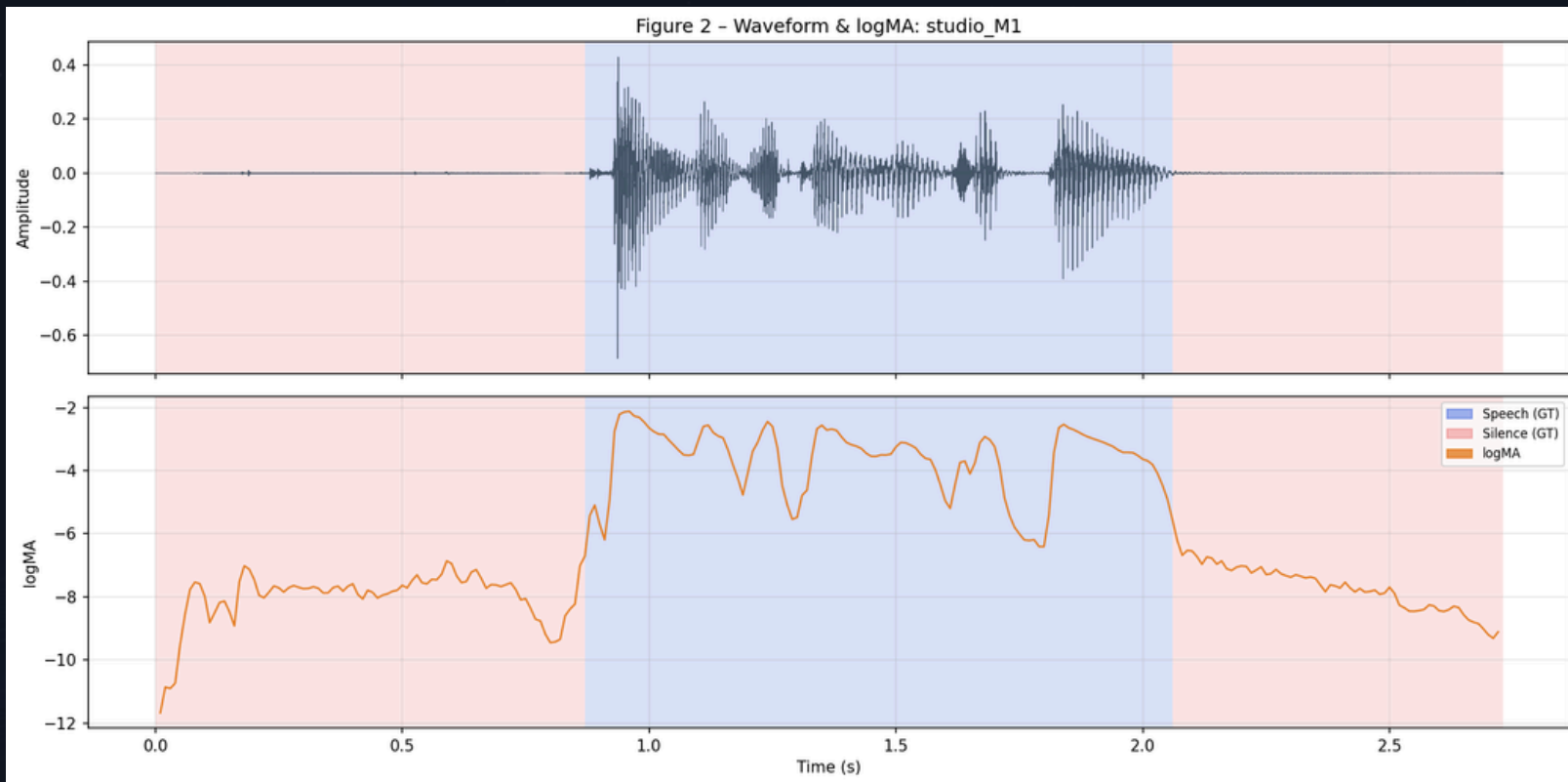


→ **Speech**
logMA cao và dao
động mạnh

→ **Silence**
logMA thấp, gần
phẳng

→ **Phone vs
Studio**
Nền nhiều phone cao
hơn rõ rệt

Tín hiệu gốc và đặc trưng logMA

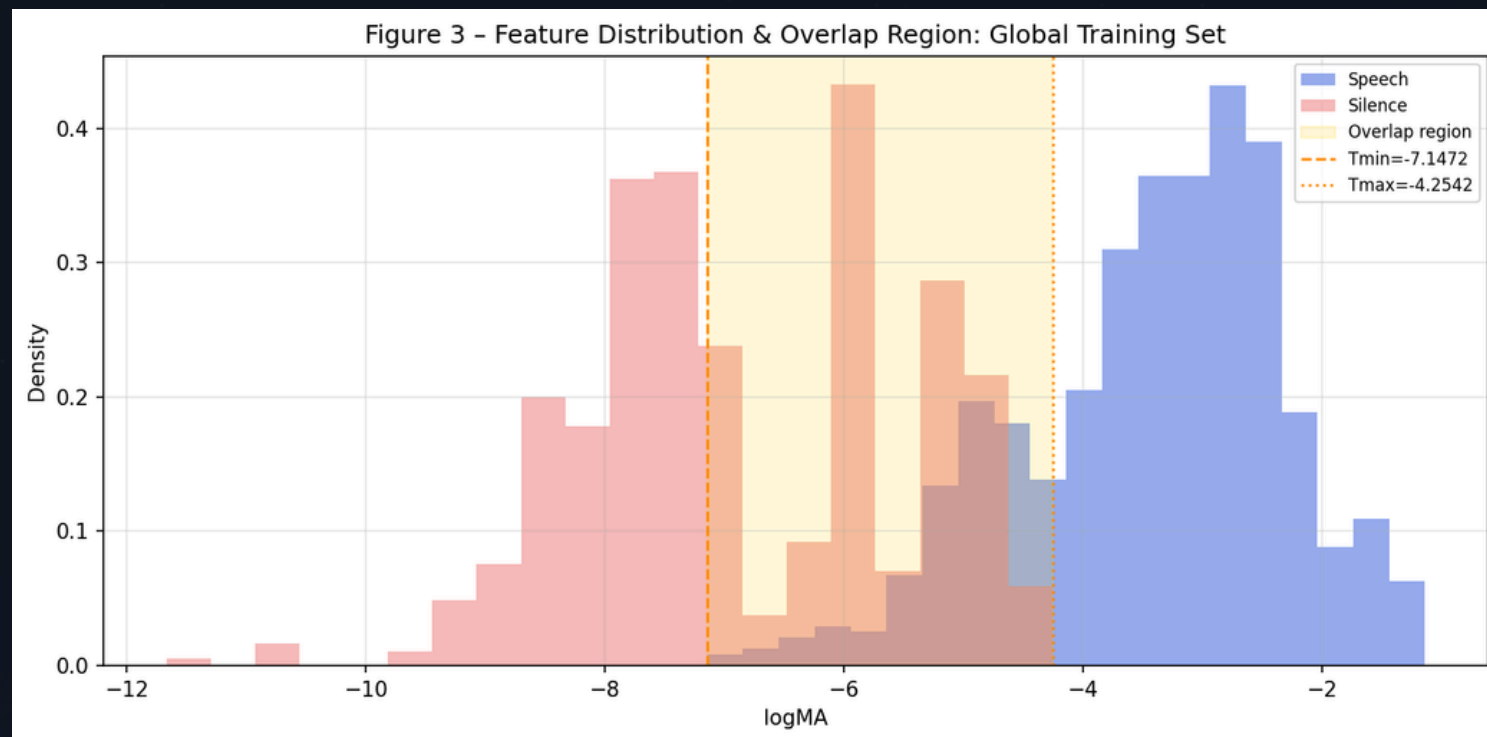


→ **Speech**
logMA cao và dao
động mạnh

→ **Silence**
logMA thấp, gần
phẳng

→ **Phone vs
Studio**
Nền nhiều phone cao
hơn rõ rệt

Phân bố Speech/Silence và vùng chồng lấn



$T_{min} = -7.147$

Biên dưới vùng overlap

$T_{max} = -4.254$

Biên trên vùng overlap

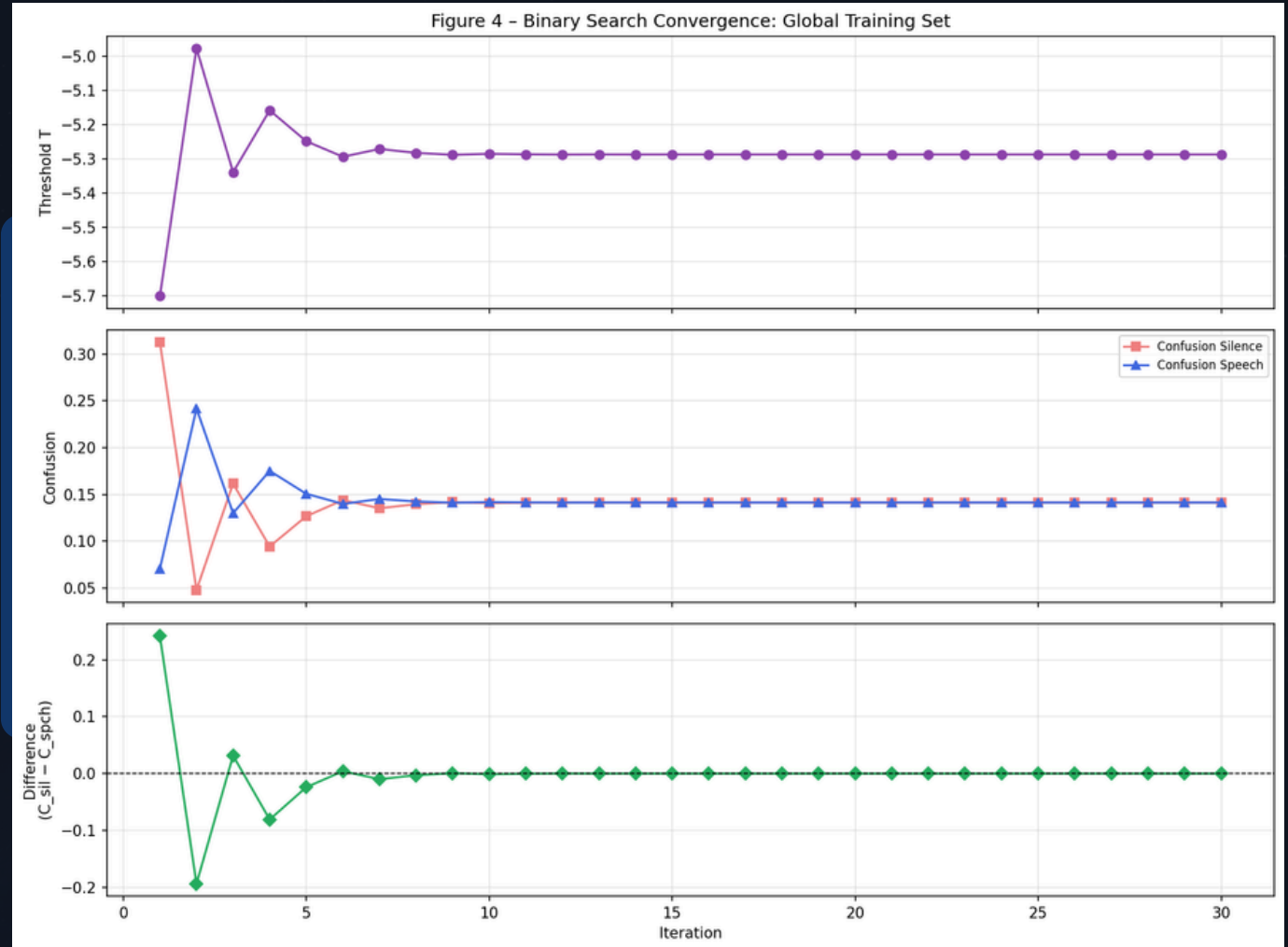
Vùng vàng

Speech và Silence chồng lấn

Ngưỡng tối ưu bắt buộc nằm trong khoảng này

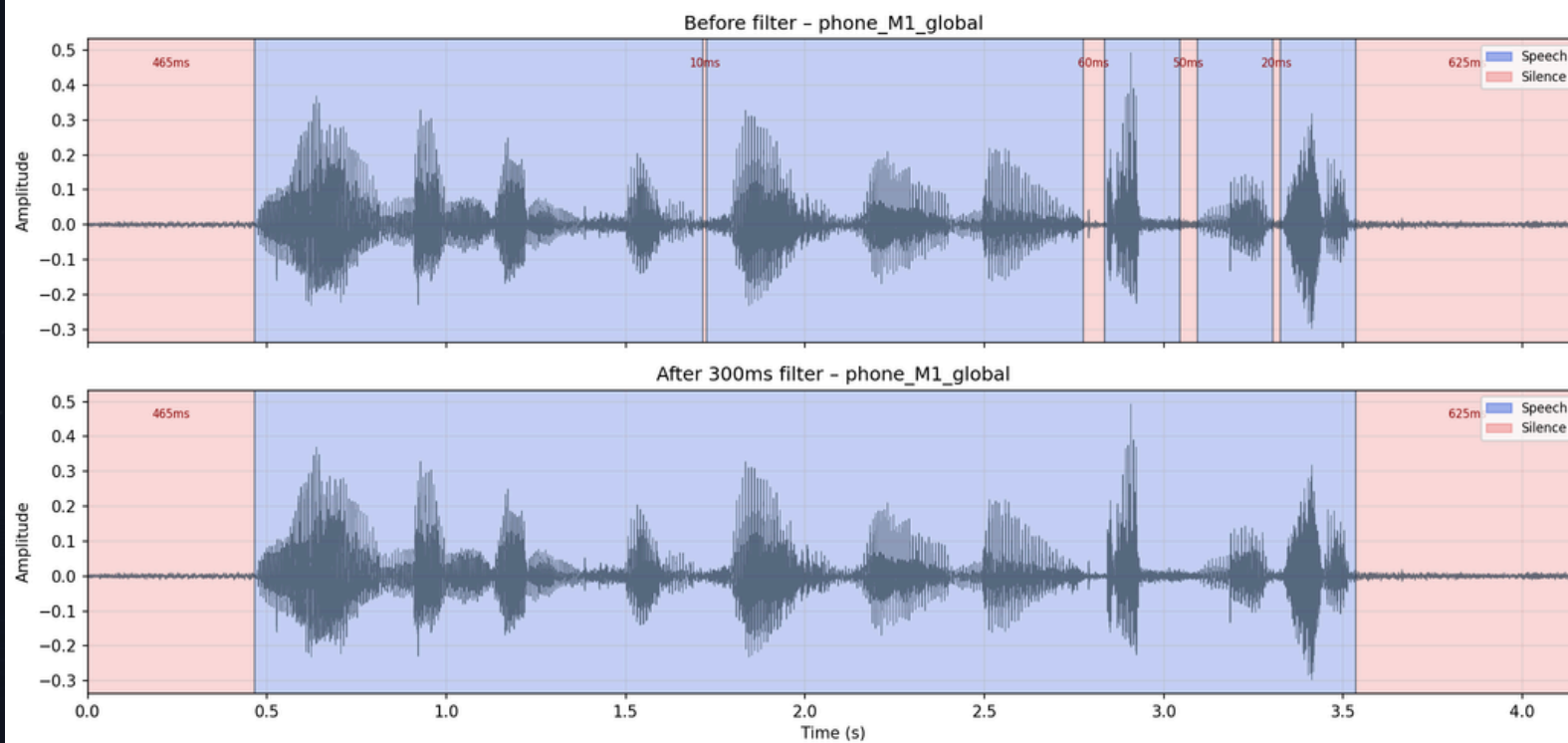
Binary Search hội tụ về ngưỡng tối ưu

- 1 Hội tụ sau 30 vòng lặp
- 2 Ngưỡng tối ưu: $T_{\text{global}} = -5.287$
- 3 So lỗi 2 phía, dịch biên tương ứng



Áp dụng ngưỡng T và lọc khoảng lặng ngắn (<300ms)

Figure 6 - Before/After 300ms Silence Filter: phone_M1_global



Trước lọc

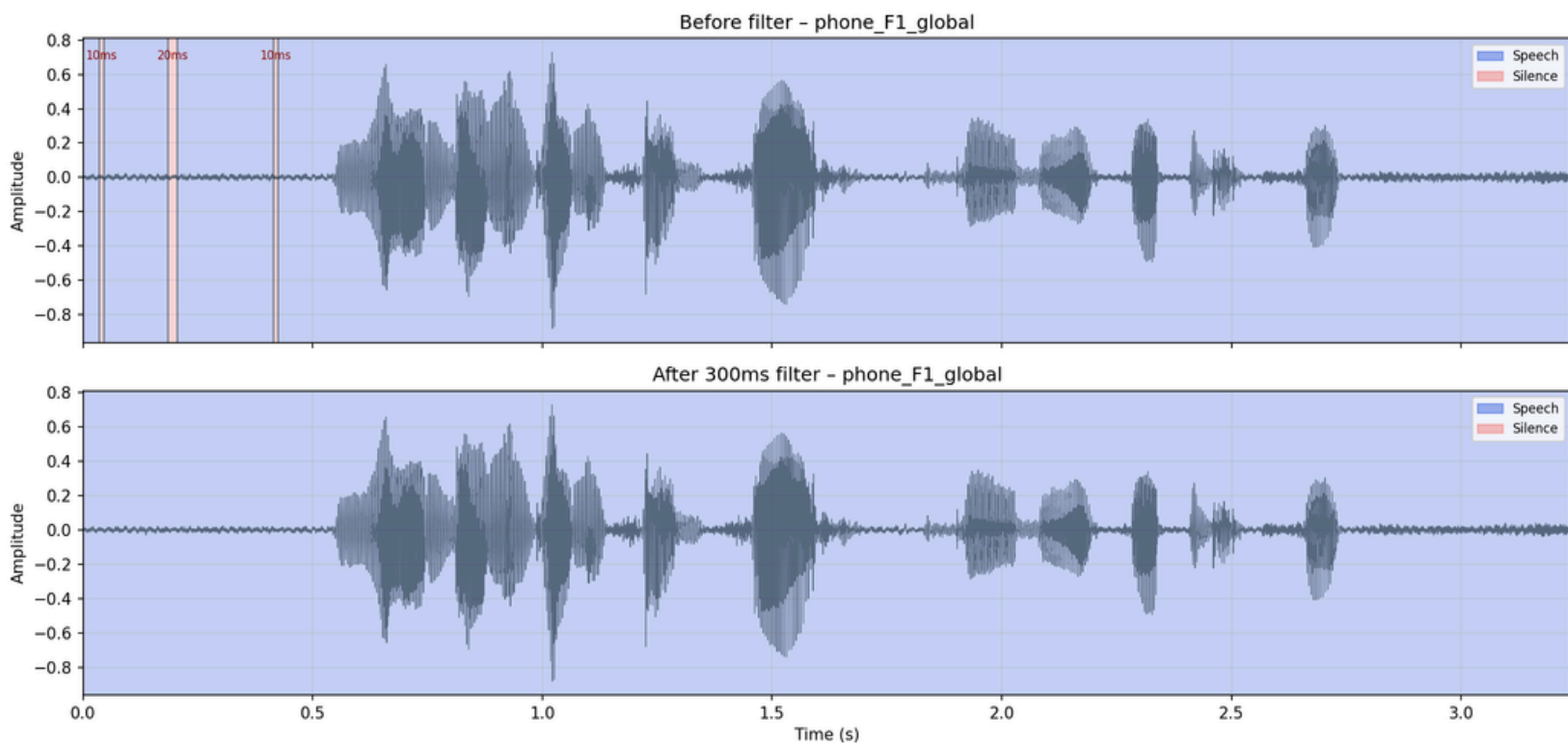
Silence vụn, ngắt hơi, âm tắc xuất hiện

Sau lọc

Ranh giới liền mạch, silence ngắn bị loại bỏ

Áp dụng ngưỡng T và lọc khoảng lặng ngắn (<300ms)

Figure 6 - Before/After 300ms Silence Filter: phone_F1_global



Trước lọc

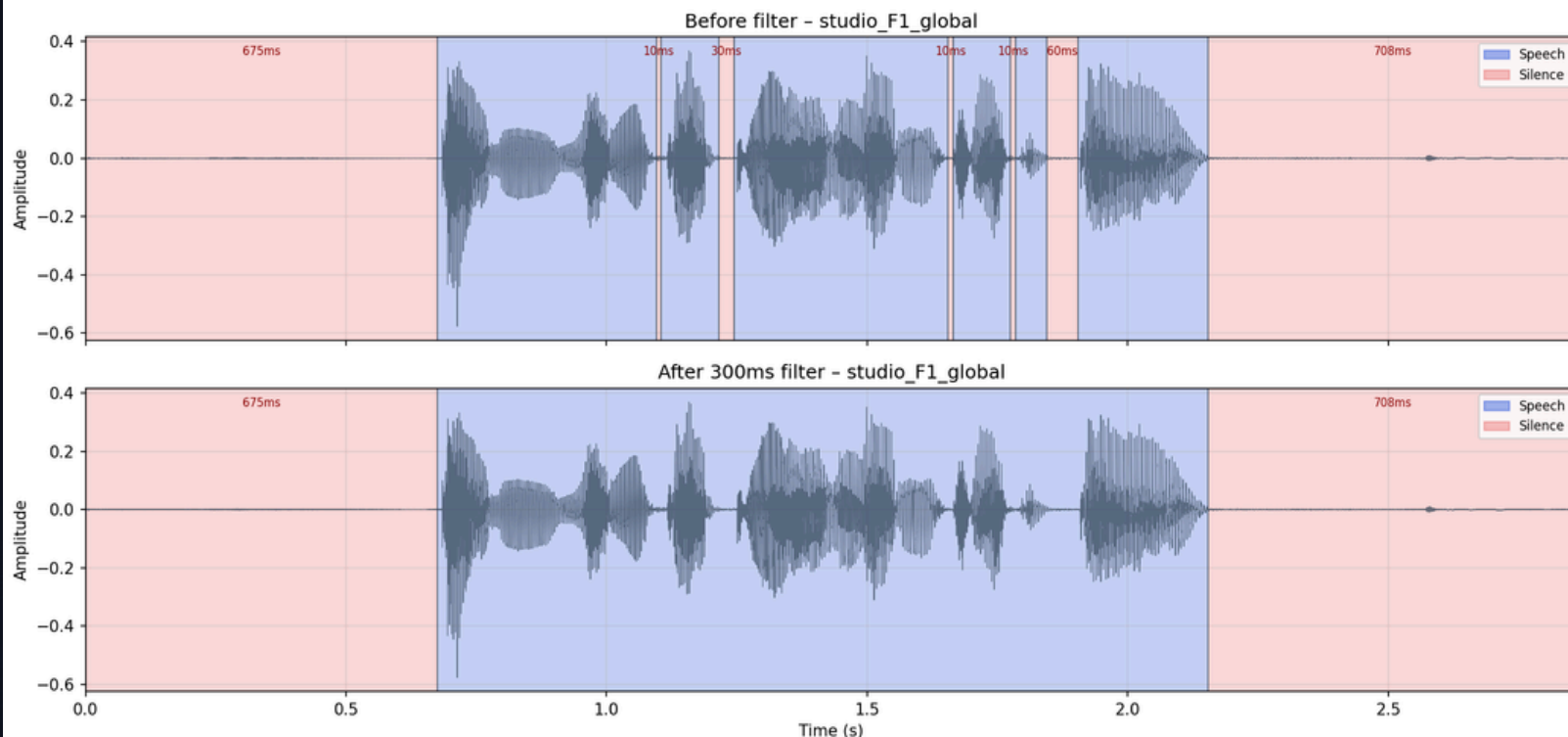
Silence vụn, ngắt hơi, âm tắc xuất hiện

Sau lọc

Ranh giới liền mạch, silence ngắn bị loại bỏ

Áp dụng ngưỡng T và lọc khoảng lặng ngắn (<300ms)

Figure 6 - Before/After 300ms Silence Filter: studio_F1_global



Trước lọc

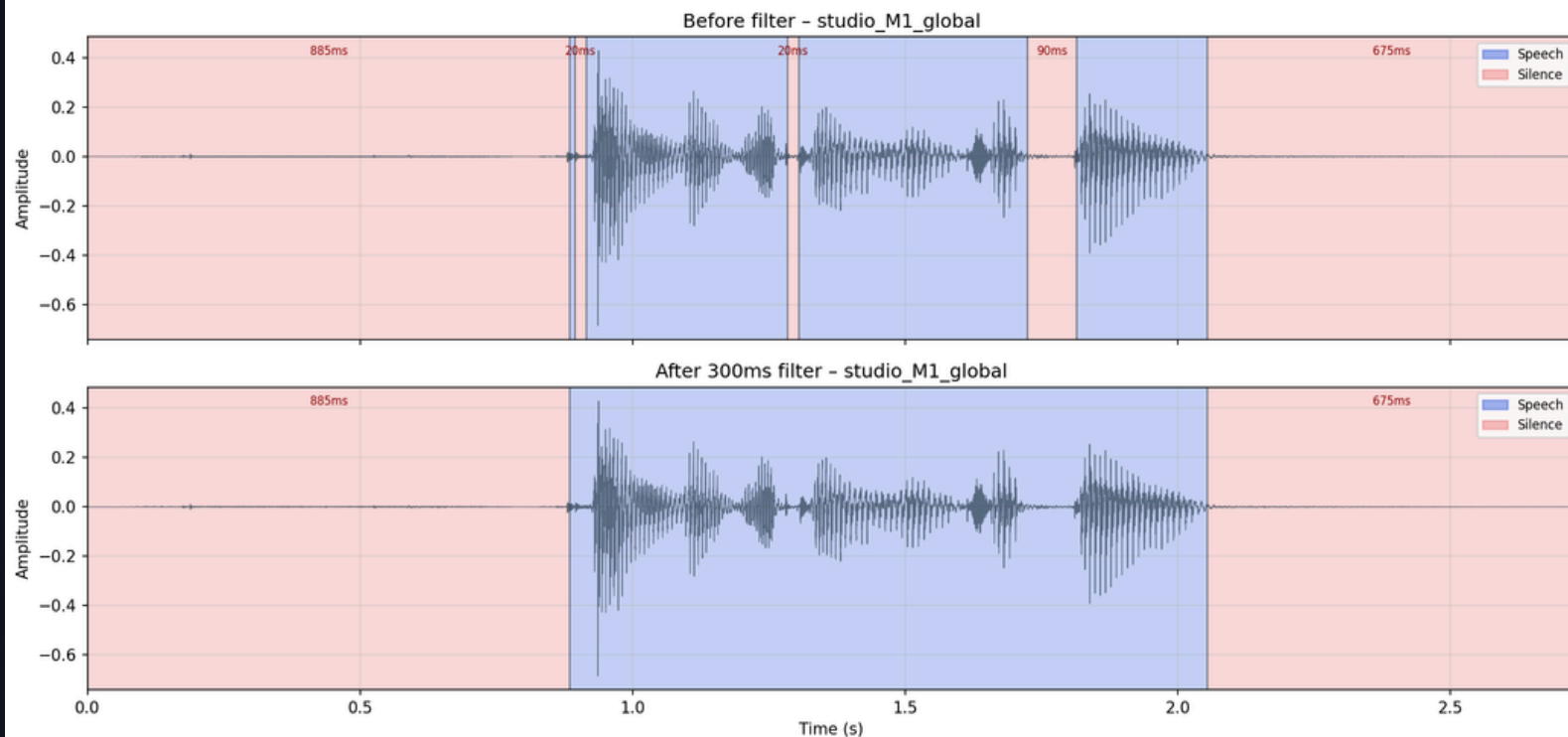
Silence vụn, ngắt hơi, âm tắc xuất hiện

Sau lọc

Ranh giới liền mạch, silence ngắn bị loại bỏ

Áp dụng ngưỡng T và lọc khoảng lặng ngắn (<300ms)

Figure 6 - Before/After 300ms Silence Filter: studio_M1_global



Trước lọc

Silence vụn, ngắt hơi, âm tắc xuất hiện

Sau lọc

Ranh giới liền mạch, silence ngắn bị loại bỏ

Đánh giá định lượng

Table — P/R/F1/MAE/RMSE, ngưỡng Global (T = -5.287)

File	Precision	Recall	F1	MAE (ms)	RMSE (ms)
studio_F1	1.00	1.00	1.00	5.0	5.0
studio_M1	1.00	1.00	1.00	10.0	11.2
phone_M1	1.00	1.00	1.00	10.0	11.2
phone_F1	0.00	0.00	0.00	—	—

phone_F1

0/2 biên được phát hiện

Nền nhiễu cao

Overlap_min của phone_F1 vượt qua T_global = -5.287

Hệ quả

Toàn bộ file bị nhận nhầm thành speech

Kết luận

Ngưỡng Global đạt F1 = 1.00 trên 3/4 file (MAE 5–10ms), nhưng thất bại hoàn toàn với phone_F1 — cho thấy giới hạn của một ngưỡng chung khi điều kiện thu âm khác biệt lớn.

